n8n 노코드 멀티 에이전트 과정 · 2장

데이터·상태·책임을 포함한 워크플로우 설계

업무 분해도에 데이터 계약, 상태, 실패와 승인 경로, 종료 조건을 더해 구현할 수 있는 설계로 바꾼다

하루마켓 고객지원 누적 예제: 업무 분해도에서 구현할 수 있는 설계로

학습 목표

이 장을 마치면 할 수 있는 것

1. 업무 데이터를 **JSON**으로 표현하고, 값의 데이터 타입을 잘못 정했을 때 뒤 단계에서 생기는 문제를 설명한다.
2. 단계 사이에 주고받는 데이터를 필드명, 데이터 타입, 필수 여부, 형식·허용 값, 만드는 단계, 값이 없거나 틀릴 때의 행동으로 정의한 **데이터 계약**을 작성한다.
3. 한 번의 실행 안에서 흐르는 데이터와 여러 실행에 걸쳐 남아야 하는 **업무 상태**를 구분하고 **상태 전이표**를 작성한다.
4. 정보 누락, 조회 실패, 정책 불일치, 승인 거절의 **실패 경로**와 **승인 흐름**을 흐름도로 설계한다.
5. 필요한 만큼만 둔 구조로 설계하고 **종료 조건, 반복 한도, 인수 조건, 측정 초안, 기록 항목**을 정한다.

이 장에서 다루는 문제

업무 분해도만으로는 답하지 못하는 질문이 남는다

사내 IT 지원: 직원이 **"노트북이 켜지지 않아요"**라고 보내면 접수하고, 증상을 분류하고, 자산 정보를 조회하고, 수리인지 교체인지 판단하고, 비용이 크면 팀장 승인을 받고, 결과를 안내한다. 여기까지는 1장의 분해도로 적을 수 있다.

단계 사이의 데이터

분류 단계가 정한 증상 값을 조회 단계는 어떤 이름의 필드에서 읽어야 하는가?

기다리는 동안

팀장의 승인을 기다리는 사흘 동안 이 수리 요청은 어디에 어떤 모습으로 남아 있는가?

끝나는 방법

직원이 자산 번호를 끝내 알려 주지 않으면 이 요청은 언제 어떻게 끝나는가?

이 장에서는 업무 분해도에 네 가지 질문을 더해 구현할 수 있는 설계로 바꾼다.

이 장에서 다루는 문제

이 장에서 답할 네 가지 질문

질문	설계 결과	다루는 절
단계 사이에 무엇을 주고받는가?	데이터 계약	2.1, 2.2
요청이 지금 어디에 있는가?	상태와 상태 전이표	2.3
기본 경로에서 벗어나면 무엇을 하는가?	실패 경로와 승인 흐름	2.4
언제, 어떤 상태로 끝나며 그것을 어떻게 확인하는가?	종료 조건, 반복 한도, 인수 조건	2.5, 2.6

네 질문의 답은 서로 이어진다. 데이터 계약에서 정한 필드가 분기의 조건이 되고, 분기의 끝은 이름 있는 상태가 되며, 그 상태가 인수 조건의 기대 결과가 된다.

2.1 단계 사이를 오가는 데이터: JSON

표의 한 행이 JSON 객체가 된다

n8n의 노드 사이에서는 표의 한 행이 JSON 객체 하나로 전달된다

spent_at	merchant	category	amount	memo
2026-09-10T12:20:00+09:00	한빛식당	food	12000	점심

같은 행을 JSON으로 옮기면

```
{
  "spent_at": "2026-09-10T12:20:00+09:00",
  "merchant": "한빛식당",
  "category": "food",
  "amount": 12000,
  "memo": "점심"
}
```

JSON(JavaScript Object Notation): 데이터를 텍스트로 표현하는 형식

객체 { }: 이름과 값의 쌍을 담는다. 표의 **행** 하나에 해당한다.

필드(field): 객체 안에서 이름으로 구분되는 값 하나. 표의 **열**에 해당한다.

배열 [ ]: 값의 목록을 담는다.

JSON은 필드의 값으로 다시 객체나 배열을 넣을 수 있다.

이 객체가 n8n 아이템의 json 키 아래에 들어가는 내용이며, 이 장에서 데이터 계약으로 정하는 대상이다.

2.1 노드 단계 사이를 오가는 데이터: JSON

n8n에서 본 JSON 아이템

노드의 출력 화면에서 지출 한 건이 아이템 하나로 보인다



아이템

아이템은 입출력 데이터 하나를 말한다.
화면의 "1 item", 대괄호 안의 중괄호 하나가 아이템 하나다. 노드는 아이템의 배열을 주고받는다.

json 아래의 내용

JSON 보기는 각 아이템의 json 키 아래 내용을 보여준다. 계약으로 정하는 필드가 여기 있다.

필드

아이템을 구성하는 하나의 값으로
이름과 값의 쌍이다. 뒤 노드는 spent_at, amount 같은 **이름**으로 값을 찾는다.

데이터 타입

따옴표로 감싼 값은 문자열, 12000처럼 따옴표가 없는 값은 숫자다.

JSON 값의 여섯 가지 데이터 타입

JSON의 모든 값은 여섯 가지 데이터 타입 중 하나다

데이터 타입	표기	예	주로 담는 것
문자열	큰따옴표로 감싼 텍스트	"한빛식당", "홍길동"	식별자, 이름, 본문, 날짜와 시각, 정해진 값 목록
숫자	정수·실수. 따옴표 없이 숫자만	12000, 3.126	금액, 수량, 경과일, 횟수
불리언	true 또는 false	false, true	예·아니오 표시
null	null	null	값이 없음
객체	{ }	{"amount": 390, "price": 1000}	함께 쓰는 필드 묶음
배열	[ ]	["M-101", "M-102"]	같은 종류의 값 여러 개

날짜와 시각 데이터 타입은 없다. JSON에서 날짜는 문자열로 적으므로, 어떤 형식의 문자열로 적을지 따로 약속해야 한다.

2.1 노드 단계 사이를 오가는 데이터: JSON

데이터 타입이 뒤 단계의 규칙을 정한다

타입을 잘못 정하면 오류 메시지 없이 계산과 비교가 틀어진다

금액은 원 단위 정수로

"12,000원"은 쉼표와 '원' 때문에 숫자로 읽히지 않아 합계를 낼 수 없다. "12000"처럼 문자열이면 글자를 앞에서부터 비교해 "39000"이 "6000"보다 작다고 판단되거나, "250"과 "310"을 더하면 "250310"이 된다.

올바른 값: 12000

날짜·시각은 ISO 8601과 시간대로

2026-09-10T12:20:00+09:00처럼 날짜, T, 시각, 시간대를 적는다. 글자 순서로 정렬해도 시간 순서와 같고, 월과 일을 헷갈리지 않는다. 시간대를 붙이는 이유는, 서버의 시간대가 설정에 따라 다르기 때문이다. 예를 들어 서버의 시간대가 UTC인 경우, 한국 시간 9월 10일 오전 8시 10분은 9월 9일 오후 11시 10분이 된다. 시각에 시간대를 붙이지 않고 서버 기준으로 날짜를 뽑으면 9월 9일 기록이 된다. 그래서 시각에 +09:00을 붙이고, 날짜를 한국 시간 기준으로 뽑는다고 계약에 적는다.

날짜만 필요하면: 2026-09-10

식별자는 문자열로

자산 번호 A-1042처럼 문자가 섞여 있으면 당연하고, 사번 00321처럼 숫자로만 된 식별자도 숫자로 적으면 앞의 0이 사라진다. 식별자는 계산하는 값이 아니라 구분하는 값이다.

올바른 값: "00321"

2.1 노드 단계 사이를 오가는 데이터: JSON

값이 없음을 나타내는 방법

값이 없는 상황을 어떻게 표기하느냐에 따라 뒤 단계의 판단이 달라진다

표기	뜻	문제가 되는 예
null	값이 없음을 명시한다	없음(이 교재의 기본 표기)
"" (빈 문자열)	길이가 0인 텍스트다	CSV의 빈 칸을 그대로 옮기면 생긴다. "값이 없는가"를 검사할 때 null과 따로 확인해야 한다
0	실제 값이 0이다	모르는 금액을 0으로 적으면 합계가 조용히 낮아지고, 값을 몰랐다는 사실도 사라진다
필드 자체가 없음	필드가 빠졌다	필드명 오타로 값이 안 들어온 경우와 구분할 수 없다

이 교재의 데이터 계약이 약속하는 두 가지

① 값이 없으면 필드를 빼지 않고 null로 적는다.
② 빈 문자열과 0은 각각 "빈 텍스트"와 "실제로 0"이라는 뜻으로만 쓴다.

참고: CSV나 스프레드시트처럼 null을 표현할 수 없는 저장소는 빈 칸을 값 없음으로 읽는다고 계약에 적고, 읽어 들일 때 null로 바꾼다(구현은 3장).

2.1 단계 사이를 오가는 데이터: JSON

필드를 묶을지 펼칠지 정하는 기준

함께 만들어지고 함께 쓰이는 값은 묶고, 분기나 연결에 쓰이는 값은 최상위에 둔다

자산 조회는 모델명, 구입일, 보증 만료일, 사용자 부서를 함께 돌려준다.

```
{
  "asset_id": "A-1042",
  "asset": {
    "model": "노트북 15형",
    "purchased_at": "2024-03-11",
    "warranty_until": "2027-03-10",
    "department": "교육운영팀"
  }
}
```

묶는다: 함께 만들어지고 함께 쓰이는 값

자산 정보는 조회 단계에서 한 번에 채워지고 판단 단계에서 한꺼번에 읽힌다. 조회에 실패하면 네 값이 모두 없으므로 asset 하나를 null로 두면 된다.

최상위에 둔다: 분기 조건이나 연결에 쓰는 값

asset_id는 자산을 조회하기 전부터 값이 있고, 같은 자산의 다른 요청을 찾는 데 쓰인다. 그래서 asset 밖에 둔다.

2.2 입출력 계약

데이터 계약이 필요한 이유

이름이나 값이 조금만 어긋나도 오류 없이 엉뚱한 경로로 간다

한 업무 안에서도 단계마다 결과를 만드는 주체(규칙, LLM, 사람)가 다르고, n8n에서는 각각 다른 노드가 된다. 뒤의 노드는 앞 노드가 넘긴 값을 **필드 이름**으로 찾아 읽는다.

이름이 어긋날 때

접수 단계가 자산 번호를 assetId로 넘겼는데 다음 단계는 asset_id가 비어 있는지 검사한다. 필드가 없으니 값이 없다고 판단해, 자산 번호를 멀쩡히 적은 직원에게 다시 입력하라고 요청한다. 오류 메시지는 나지 않는다.

허용 값을 벗어날 때

분류 단계의 LLM이 hardware 대신 "하드웨어 문제"라고 답한다. 유형별로 경로를 나누는 분기는 이 값을 어느 경로로도 보내지 못한다.

여기서 말하는 계약: 값을 만드는 단계와 그 값을 읽는 단계가 무엇을 어떤 이름과 형식으로 주고받을지 미리 정해 둔 약속이다. 이 교재는 이 약속을 **데이터 계약**이라고 부른다.

양쪽이 같은 문서를 보고 일하고, 나중에 한쪽을 고칠 때 이 문서를 기준으로 다른 쪽에 영향이 있는지 확인한다. 단계 사이의 약속을 문서로 남긴 것이다.

2.2 입출력 계약

데이터 계약의 여섯 항목

필드마다 여섯 항목을 적는다

항목	적는 내용	예: 자산 번호 필드
필드명	대소문자와 밑줄까지 정확한 이름	`asset_id`
데이터 타입	데이터 타입과 null 허용 여부	문자열 또는 null
필수 여부	어느 단계부터 반드시 있어야 하는지	자산 조회 단계 전까지 반드시 있어야 한다
형식·허용 값	문자 패턴, 값 목록, 범위	A- 뒤에 숫자 네 자리
만드는 단계(판단 주체)	누가 값을 만들고 누가 검사하는지	접수 단계. 신청 폼은 입력값을 규칙으로 검사하고, 메일은 LLM이 본문에서 추출한 뒤 규칙으로 검사한다
없거나 틀릴 때	어떤 행동과 상태로 이어지는지	직원에게 자산 번호를 요청하고 정보 요청 상태로 둔다

필수 여부는 "예·아니오"가 아니라 **어느 단계부터 반드시 있어야 하는가**로 적는다. "없거나 틀릴 때"는 반드시 채운다. 이 칸이 2.4절에서 실패 경로가 된다.

2.2 입출력 계약

한 건의 수리 요청이 진행되는 동안의 두 기록

메시지를 남기는 기록과 처리를 남기는 기록은 서로 다른 사건에 반응한다

메시지 기록은 요청하는 쪽이 메시지(요청)를 보낼 때만 생기고, 처리 기록은 처리가 한 단계 나아갈 때마다 같은 기록의 상태가 바뀐다.
과정이 끝나면 메시지 기록은 두 개 남고, 처리 기록은 새로 생기지 않고 같은 기록의 상태만 바뀌어 한 개가 남는다.

날짜와 시각	일어난 일	메시지를 남기는 기록	처리를 남기는 기록
09-10 09:00	직원이 "노트북이 켜지지 않아요"라고 메시지를 보낸다	새로 만든다	수리 요청 한 건을 새로 만든다. 상태는 접수됨
09-10 14:00	팀장이 수리 비용을 승인한다	변화 없음	같은 요청의 상태가 수리 대기로 바뀐다
09-11 10:20	직원이 "언제 가져가나요?"라고 다시 묻는다	새로 만든다	새로 만들지 않는다. 기존 요청에 이 메시지를 연결한다
09-12 16:00	기사가 수리를 마친다	변화 없음	같은 요청의 상태가 완료로 바뀐다

문의 기록: 메시지를 남기는 기록. 메시지 한 통이 한 건이다.

요청 기록: 처리를 남기는 기록. 처리 한 건이 한 건이다.

2.2 입출력 계약

문의 기록과 요청 기록 구분

메시지 한 통을 남기는 기록과 처리 한 건을 남기는 기록을 나눈다

구분	문의 기록	요청 기록
답하는 질문	요청하는 쪽이 무엇을 말했는가?	처리하는 쪽이 무엇을 처리하고 있는가?
한 건의 기준	메시지 한 통	처리 한 건(업무마다 무엇을 한 건으로 볼지 정한다)
언제 새로 만드는가	메시지가 들어올 때마다	처리를 요구하는 메시지가 왔고, 그 메시지의 대상에 진행 중인 이전 요청이 없을 때
언제 끝나는가	끝나는 개념이 없다	처리가 끝나 종료 상태가 될 때
기록 내용이 바뀌는 경우	요청자가 보낸 메시지 내용은 그대로 기록하고, 같은 실행에서 정해지는 분류 결과와 연결한 요청만 채운다	처리가 진행될 때마다 상태와 근거가 바뀐다

메시지마다 처리 기록을 만들면 수리 요청이 두 건으로 잡혀 같은 노트북을 두 번 가지러 간다.

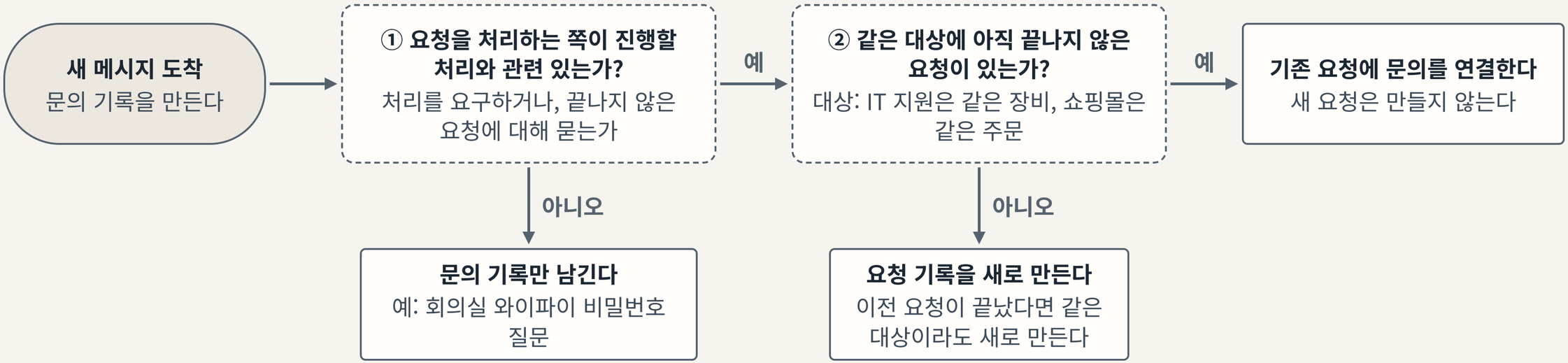
처리 기록만 남기면 직원이 몇 번 물었는지 알 수 없다.

이 구분은 업무를 가리지 않는다. 업무마다 정할 것은 이름이 아니라 **무엇을 처리 한 건으로 볼지**와 **새 메시지를 기존 요청에 언제 연결할지**다.

2.2 입출력 계약

새 메시지가 들어왔을 때 요청 기록을 정하는 두 질문

문의 기록은 메시지마다 만들고, 요청 기록은 새로 만들거나 연결하거나 만들지 않는다



대상을 아직 모르면: 처리를 요구한 것이므로 요청 기록은 만들되, 대상 필드(asset_id)를 null로 두고 받는 대로 채운다.

재문의: 연결된 문의가 두 개 이상이면 다시 연락이 왔다는 뜻이다. 재문의는 요청자의 말이 아니라 기록으로 판단한다.

2.2 입출력 계약

요청 기록에 담는 것과 담지 않는 것

처리를 진행하고 설명하는 데 필요한 값만 담는다

식별자

요청을 구분하는 값. 연결된 문의 목록은 담지 않고, 문의 기록이 이 값을 가리킨다.

요청자

누가 요청했는지. 본인 확인이 필요한 업무에서는 대상의 소유자와 대조한다.

대상

장비, 주문, 신청 기간처럼 처리 대상이 되는 정보와 조회 결과

분류와 처리 방식

분류 결과(category: 수리)와 사람에게 넘길지 정하는 표시(needs_human: true)

상태

지금 어디에 있는지, 왜 사람에게 넘겼는지, 왜 끝났는지

근거

판단에 사용한 사실, 적용한 규정, 계산 값

승인

승인 진행 상태, 기한, 결정 내용과 승인한 대상

근거와 승인한 대상을 남기는 이유

승인하는 사람이 그 값만 보고 결정할 수 있고, 결과가 틀렸을 때 분류가 틀렸는지 계산이 틀렸는지 찾을 수 있다. 팀장이 "수리비 12만 원"을 승인했다면 그 금액을 승인 시점의 값으로 남긴다. 승인 뒤 견적이 바뀌어도 무엇을 승인했는지 남기기 위해서다.

담지 않는 것

요청자의 메시지 원문(문의 기록에만 둔다), 연락처 전체나 결제 수단처럼 이 업무의 판단에 쓰지 않는 개인정보. 기록에 담긴 정보가 많을수록 관리할 책임도 커진다.

2.2 입출력 계약

LLM이 만드는 값의 계약

허용 값, 검사 규칙, 검사에 실패했을 때의 행동까지 계약에 적는다

LLM은 같은 입력에도 결과가 달라질 수 있고, 지시한 목록에 없는 값이나 다른 형식의 답을 낼 수 있다. 그래서 LLM이 만드는 값은 계약에서 특히 꼼꼼히 다룬다.
LLM의 결과를 그대로 믿지 않고 아래 카드의 상황에 대한 처리를 계약에서 다뤄야 한다.

허용 값과 실패 행동

증상 분류는 hardware, software, network, other 중 하나로 답하게 한다. 목록에 없으면 한 번 다시 분류하고, 그래도 없으면 other로 기록해 담당자에게 넘긴다.

알 수 없을 때의 기본값

예·아니오 표시가 불리언으로 오지 않으면 어느 쪽으로 볼지 정한다. "긴급 여부"를 false로 보면 급한 요청이 자동 경로로 흘러간다. 틀렸을 때 영향이 작은 쪽, 즉 사람에게 넘기는 true로 본다.

형식 검사 기능을 써도 다시 확인한다

n8n의 Structured Output Parser 하위 노드는 AI 노드의 결과를 JSON 스키마에 맞춘 필드로 돌려받게 한다(4장). 그래도 뒤 단계의 분기가 의존하는 값은 계약의 규칙으로 한 번 더 확인한다.

2.3 상태: 한 번의 실행과 여러 날에 걸친 업무

한 번의 실행 안의 데이터와 업무 상태

실행은 끝나도 업무는 끝나지 않는다

13쪽의 수리 요청은 사흘에 걸쳐 진행되었고, 그동안 워크플로우는 네 번 따로 실행되었다.
n8n에서 **실행**(**execution**)은 워크플로우를 한 번 수행한 단위다. 한 실행 안에서 노드 사이를 흐르던 아이템은 그 실행이 끝나면 더 이상 전달되지 않는다. 그래서 9월 12일 수리 완료 통지를 받은 실행은 "승인을 받고 기사 방문을 기다리던 중"이라는 사실을 알아야 하지만, 이 사실은 어느 실행의 아이템에도 남아 있지 않다.

구분	한 번의 실행 안의 데이터	여러 실행에 걸친 업무 상태
유지되는 기간	그 실행이 끝날 때까지	업무가 끝날 때까지, 필요하면 그 뒤로도
담는 것	이번에 들어온 입력, 중간 계산, 이번에 보낼 결과	업무가 지금 어디에 있는지, 무엇을 기다리는지, 지금까지의 근거
저장 위치	노드 사이를 흐르는 아이템	워크플로우 밖의 업무 데이터 저장소
IT 지원 예	방금 받은 메시지의 본문, 분류 노드가 방금 돌려준 증상 값	수리 요청이 팀장 승인을 기다리는지, 기사 방문을 기다리는지

업무 상태는 워크플로우 밖의 저장소(3장에서 준비하는 PostgreSQL 업무 데이터베이스)에 둔다. n8n의 실행 기록은 워크플로우가 어떻게 동작했는지 확인하는 기록이며, 업무 담당자가 조회하는 기준이 아니다.

상태 전이표

상태 값은 요청이 지금 어디에 있고 무엇을 기다리는지 나타내는 값이다. 상태 값만으로는 부족하고, 어떤 상태에서 어떤 상태로 바뀔 수 있는지 정해야 한다. 이를 표로 정리한 것이 **상태 전이표**이며, **현재 상태, 사건, 조건, 다음 상태, 실행되는 일**의 다섯 열로 적는다. 아래는 수리 요청의 정상 경로다.

현재 상태	사건	조건	다음 상태	실행되는 일
(없음)	메시지 도착	같은 장비에 진행 중인 요청이 없다	received	요청 기록을 만든다
received	판단 완료	수리 비용이 승인 기준을 넘는다	pending_approval	승인을 요청하고 기한을 정한다
pending_approval	팀장 응답	승인	waiting_visit	승인 금액을 기록하고 기사 방문을 요청한다
waiting_visit	기사 통지	수리 완료	closed	완료를 안내하고 종료 사유를 남긴다

상태 전이표의 가장 중요한 역할은 **전이표에 없는 변화를 허용하지 않는 것**이다.

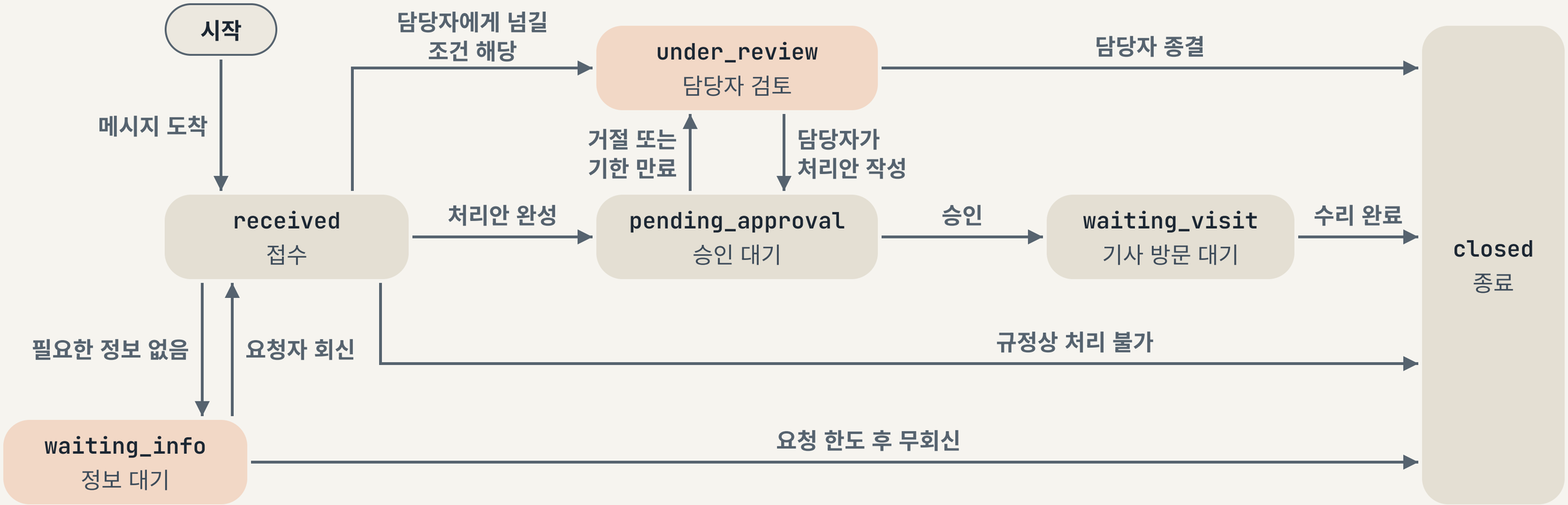
pending_approval에서 곧바로 closed로 가는 줄이 없으므로, 승인 없이 수리비가 지출되는 일은 설계상 있을 수 없다. 그런 변화가 일어나려 하면 오류로 기록하고 멈춘다. "승인 후에만 집행한다"는 규정을 사람의 주의력이 아니라 구조로 지킨다.

2.3 상태: 한 번의 실행과 여러 날에 걸친 업무

수리 요청의 상태 변화

어떤 경로로 들어왔든 요청은 closed에서 끝난다

정상 경로의 상태 실패 경로에서 거치는 상태



2.3 상태: 한 번의 실행과 여러 날에 걸친 업무

실행을 시작하는 두 계기

사건이 도착하거나 기한이 지날 때 새 실행이 요청 기록의 상태를 읽어 이어 간다

① 사건이 도착할 때

요청자의 회신, 승인자의 응답, 외부 시스템의 완료 통지가 오면 실행을 시작한다. Webhook 같은 트리거 노드가 이 역할을 한다. 실행은 사건에 담긴 식별자로 요청 기록을 찾아 현재 상태를 읽고, 전이표에 맞는 변화만 적용한다.

② 기한을 확인할 때

"승인 기한이 지났는가", "요청자가 사흘째 답이 없는가"는 아무 일도 일어나지 않았다는 사실이라 알림이 오지 않는다. Schedule Trigger 노드로 정해진 간격마다 실행해 기한이 지난 요청을 찾아 처리한다.

참고: 실행을 멈춘 채 기다리기

n8n의 Wait 노드는 정한 시간, 지정한 시각, 웹훅 호출이나 폼 제출까지 실행을 멈췄다가 재개한다. 흐름이 한 캔버스에 이어져 보이지만, 대기 중인 요청 목록을 조회하거나 규정이 바뀌어 한꺼번에 다시 판단하려면 대기 정보가 업무 기록에 있어야 한다.

여러 날에 걸친 업무는 멈춘 실행에 기대기보다 상태를 요청 기록에 남기는 설계를 기본으로 한다.

상태로 정의할지 판단하는 기준

요청이 그 상태에 머무를 수 있고, 머무는 동안 기다리는 대상이 다른가

상태 후보	요청이 머무는 시간	기다리는 대상	판단
`pending_approval`(승인 대기)	몇 시간에서 하루	승인자의 응답	**상태로 정의한다**
`waiting_visit`(기사 방문 대기)	며칠	기사의 완료 통지	**상태로 정의한다**
`classifying`(분류 중)	몇 초	없다. 같은 실행 안에서 바로 끝난다	상태로 정의하지 않는다
`looking_up`(자산 조회 중)	몇 초	없다. 같은 실행 안에서 바로 끝난다	상태로 정의하지 않는다

승인 결과는 승인 상태 필드에

approved, rejected를 요청 상태로 정의하면 승인 상태 필드와 같은 사실을 두 곳에 적어 값이 어긋날 수 있다. 요청 상태는 승인 뒤에 요청이 어디로 갔는지만 나타낸다(승인 상태는 27쪽).

끝난 상태는 하나만

완료로 끝났든 불가 안내로 끝났든 더 이상 상태가 바뀌지 않는다는 점은 같다. 달라지는 안내 문구와 측정 분류는 종료 사유 필드가 맡는다.

상태로 정의할지는 이름이 아니라 요청이 거기 머무르는지로 판단한다. 외부 시스템이 느려 조회 결과를 몇 시간씩 기다려야 한다면 그때는 상태로 정의한다.

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

분기 조건을 계약 필드로 적기

"애매하면 사람에게"처럼 말로 적은 조건을, 기록된 필드와 값으로 확인할 수 있는 조건으로 바꿔야 분기 노드로 옮길 수 있다

말로 적은 조건	계약 필드로 적은 조건
자산 번호가 없으면	`asset_id`가 `null`이다
증상 분류가 애매하면	`category`이 `other`다
급한 요청이면	`flags.urgent`가 `true`다
본인 장비가 아니면	조회한 장비의 사용자와 요청자가 다르다
같은 건으로 두 번 이상 다시 물으면	연결된 문의 기록이 3개 이상이다(첫 문의 포함)

오른쪽 열의 조건은 모두 기록된 값만으로 참·거짓을 정할 수 있다. "요청자가 화가 난 것 같으면"처럼 값으로 적을 수 없는 조건이 남았다면, 그 판단을 맡을 단계와 결과 필드를 먼저 계약에 추가한다.

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

네 가지 실패 유형과 기본 행동

기본 경로(정상 흐름)에서 벗어나는 원인이 다르면 해야 할 행동도 다르다

실패 유형	무엇이 문제인가	예	기본 행동
정보 누락	판단에 필요한 값을 아직 받지 못했다	자산 번호를 적지 않았다, 영수증 금액이 비어 있다	요청자에게 누락된 정보를 요청하고 반복 한도 안에서 기다린다
조회 실패	외부에서 사실을 확인하지 못했다	자산 번호가 목록에 없다, 조회 시스템이 응답하지 않는다	사실을 확인하지 못했으므로 단정해 안내하지 않고 담당자에게 넘긴다. 시스템 오류는 제한된 횟수만 다시 시도한다
정책 불일치	규정에 맞지 않거나 규정이 없다	보증 기간이 지났다, 규정에 없는 상황이다	조건 불충족 사유를 담아 불가를 안내하고 끝낸다. 규정이 없으면 담당자에게 넘긴다
승인 거절	사람이 처리안을 받아들이지 않았다	팀장이 수리 대신 교체를 지시했다	거절 사유를 기록하고 담당자 처리로 전환한다

조회 실패와 정책 불일치 실패의 종류

같은 실패 유형 안에서도 원인에 따라 행동이 달라진다

조회 실패: 확인하지 못한 것과 없음을 확인한 것

대상이 없거나 요청자가 소유자가 아니다

본인 것인지 확인되지 않았으므로 어떤 정보도 안내하지 않는다.
실패 이유가 키워드 단순 오타일 수 있지만, 그 판단은 담당자가 한다.

조회 시스템이 응답하지 않는다

대상이 없다는 사실을 확인한 것이 아니라 확인하지 못한 것이다. "등록되지 않은 자산입니다"라고 안내하면 틀린 안내가 된다. 몇 번 다시 시도하고, 그래도 안 되면 담당자에게 넘긴다(재시도 방법은 8장).

정책 불일치: 규정이 답을 주는가

규정에 조건이 명확하고 그 조건을 충족하지 않는다

보증 기간이 지난 경우처럼 조건이 분명하면, 규칙이 사유를 담은 불가 안내를 보내고 끝낼 수 있다.

규정에 기준 자체가 없다

회수한 장비를 열어 보니 규정에 없는 손상이 있는 경우처럼 기준이 없으면 자동화가 정할 수 없다. 담당자에게 넘기고, 같은 사례가 반복되면 규정을 보완하도록 기록을 남긴다.

사람 승인 흐름의 설계 항목

1장에서 정한 사람의 책임(누가, 무엇을, 어떤 정보로, 언제까지 결정하고, 결정 뒤에 무엇이 실행되는지)을 요청 기록의 필드와 상태 변화로 옮긴다

항목	정해야 할 것	예: 사내 장비 수리 비용 승인
승인하는 역할(승인자)	규정상 권한이 있는 역할	요청자의 팀장
승인 대상	무엇을 승인하는가	수리 방식과 예상 비용
승인 요청에 담는 정보	결정에 필요한 값	장비 정보, 증상, 견적, 적용한 규정, 요청자 안내 초안
기한과 기한을 넘겼을 때	대기 한도와 그 뒤의 행동	1영업일. 넘기면 상위자에게 알리고, 다시 1영업일이 지나면 만료로 바꾸어 담당자 처리로 전환한다
거절했을 때	사유 기록과 다음 경로	사유를 남기고 담당자 처리로 전환한다
기록하는 값	나중에 확인할 값	승인 상태, 기한, 알림 시각, 결정 시각, 사유, 승인한 금액

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

승인 상태 네 가지와 만료

기한과 만료가 없으면 승인자가 휴가 중일 때 요청이 영원히 대기한다

`pending`
대기
승인자의 응답을 기다린다

`approved`
승인
처리안을 받아들였다

`rejected`
거절
처리안을 받아들이지 않았다

`expired`
만료
기한 안에 결정이 없었다

만료는 거절과 다르다

만료는 "승인하지 않았다"는 뜻이지 "거절했다"는 뜻이 아니다. 둘을 섞으면 승인 대기 시간이 문제인지 처리안의 품질이 문제인지 구분할 수 없다.

기한 경과 알림 시각을 기록한다

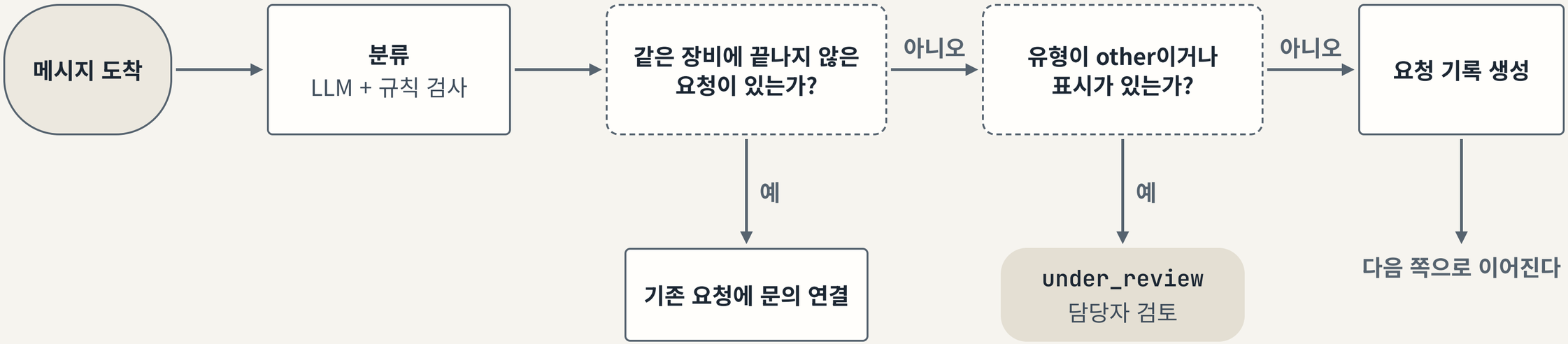
기한 확인은 정해진 간격으로 여러 번 실행된다. 알림 시각이 없으면 실행될 때마다 같은 알림이 다시 간다. 한 번만 일어나야 하는 일은 일어났다는 사실을 기록해 둔다.

n8n에서는 여러 서비스 노드의 Send and Wait for Response 작업이 승인·거절 버튼을 보내는 Approval 응답 유형을 지원하고, Limit Wait Time 옵션으로 정한 시간이 지나면 응답이 없어도 실행을 재개할 수 있다(6장).

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

접수부터 승인 요청까지의 흐름 ①

분류가 요청 기록 생성보다 앞에 있다. 무엇을 요구하는 메시지인지 알아야 요청 기록을 정할 수 있다



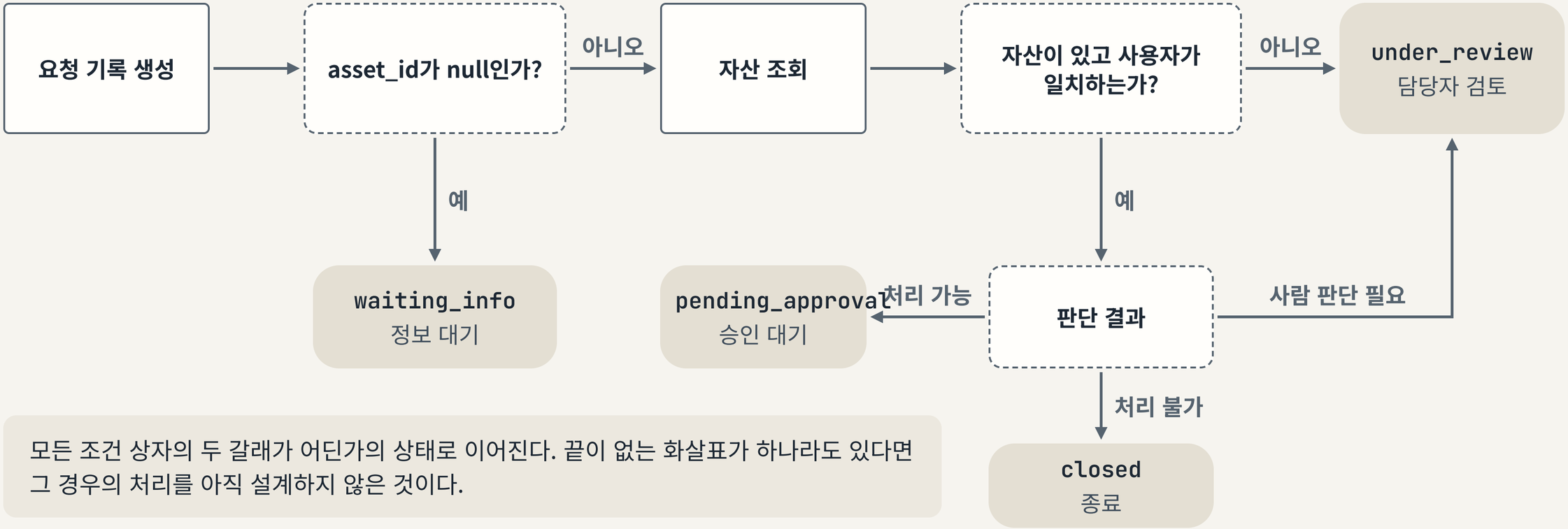
흐름을 시작하는 사건 단계 또는 실행되는 일 조건(교재의 마름모) 요청이 머무르거나 끝나는 상태

담당자에게 넘기는 경우에도 요청 기록은 만들어지며, 상태가 under_review로 시작한다.

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

접수부터 승인 요청까지의 흐름 ②

요청 기록을 만든 뒤 조회와 판단을 거쳐 모든 갈래가 상태로 끝난다



모든 조건 상자의 두 갈래가 어딘가의 상태로 이어진다. 끝이 없는 화살표가 하나라도 있다면 그 경우의 처리를 아직 설계하지 않은 것이다.

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

설계 요소를 구현할 n8n 기능

여기서는 이름만 소개하고, 이후 장에서 다룬다

설계 요소	n8n 기능	다루는 장
조건 분기	If, Switch 노드	3장
사람의 승인과 승인 기한	Send and Wait for Response 작업의 Approval 응답 유형과 Limit Wait Time 옵션	6장
실행 안에서 기다리기	Wait 노드	필요한 장에서
실행 실패 알림	오류 워크플로우(error workflow), Error Trigger 노드, Stop And Error 노드	8장

실패 경로와 오류 워크플로우는 역할이 다르다

이 절에서 설계한 실패 경로는 업무 규칙에 따른 **예상된 실패**다. 오류 워크플로우는 다른 워크플로우의 실행이 실패했을 때 실행되도록 지정한 워크플로우로, Error Trigger 노드로 시작하며 노드 오류처럼 **예상하지 못한 실패**를 알린다.

2.4 조건 분기, 실패 경로, 승인 흐름

하루마켓 반품 요청에 적용하기

앞의 설계 방법을 누적 예제에 적용한 결과다

데이터 계약

처리 한 건은 **주문 하나에 대한 반품 한 번 또는 교환 한 번**이다. 새 문의는 같은 주문의 끝나지 않은 요청에 연결하거나 새로 만든다. 배송 일정 문의처럼 안내 한 번으로 끝나는 문의는 요청 기록을 만들지 않는다.

상태

반품 요청은 접수되어 자동 처리 중, 고객에게 정보를 요청한 상태, 담당자에게 넘긴 상태, 승인 대기, 회수 대기, 검수 중, 끝난 상태로 나뉜다. 사건은 고객의 회신, 담당자의 승인 응답, 택배사의 회수 완료 통지, 창고의 검수 결과다.

실패 경로

주문번호가 없다 → **정보 누락**
주문이 없거나 주문자 이름이 다르다 → **조회 실패**
반품 기한이 지났다 → **정책 불일치**
담당자가 처리안을 거절했다 → **승인 거절**

1장에서 "사람에게 넘긴다"로 묶여 있던 조건이 원인에 따라 서로 다른 행동으로 나뉜다.

2.5 최소 구조와 종료 조건

필드·상태·분기를 추가를 결정하는 세 질문

구조가 커질수록 계약을 지키고 전이표를 검증하는 비용도 커진다

최소 구조: 필요한 것만 담은 설계. 1장에서 판단 주체를 "단순한 방식부터" 골랐던 원칙을 구조에도 적용한다.

1 이 값에 따라 행동이 달라지는 단계가 있는가?

2 사람이 이 값을 보고 결정하는가?

3 품질·시간·비용을 측정하는 데 이 값을 쓰는가?

하나라도 "예"이면 추가하고, 모두 "아니오"이면 넣지 않는다.

최소 구조는 앞으로도 늘리지 않는다는 뜻이 아니다. "환불을 집행하는 중"이라는 상태는 지금 설계에 없지만, 8장에서 집행 요청의 응답이 유실되는 장애를 다룰 때 이 상태가 행동을 바꾸는지 다시 판단한다.

2.5 최소 구조와 종료 조건

과설계: 쓰이지 않는 필드·상태·승인이 들어간 설계

세 질문에 모두 "아니오"인데 추가한 칸, 상태, 승인은 비용만 늘린다

예	문제	고치는 방법
월 지출 합계만 보는 가계부에 결제 시각의 초, 결제 장소의 좌표, 그날 날씨 칸을 만든다	어떤 계산에도 쓰지 않는다. 입력이 번거로워지고 빈 칸만 쌓인다	합계와 분류에 쓰는 칸만 남기고, 필요해지면 그때 추가한다
고객에게 보여 줄 배송 상태를 포장 시작, 포장 완료, 송장 출력등을 포함해 10단계로 나눈다	고객이 배송 상태를 확인하고 할 수 있는 일은 기다리거나 물건을 받는 것뿐이다. 10단계 대부분은 알아도 고객이 할 일이 달라지지 않는다	고객 화면에는 준비 중, 배송 중, 도착 세 가지만 둔다. 단계마다 할 일이 있는 창고 담당자에게는 따로 둔다
3일 연차를 팀장, 파트장, 본부장, 인사팀이 차례로 승인하게 한다	결정을 바꾸는 사람은 한 명인데 대기 시간과 기한 처리만 네 배가 된다	결정을 바꿀 수 있는 승인만 남긴다

세 예 모두 앞 쪽의 세 질문(행동, 결정, 측정)에 "아니오"다. 넣지 않거나, 필요한 사람에게만 따로 둔다.

2.5 최소 구조와 종료 조건

설계 부족: 필요한 구조가 빠진 설계

행동·결정·측정에 필요한 구조가 빠지면 요청이 끝나지 않거나, 판단하거나 셀 수 없다

예	문제	고치는 방법
종료 사유가 없다	왜 끝났는지 안내하거나 측정할 수 없다	종료 사유를 정해진 값으로 남긴다
승인 기한이 없다	승인자가 응답하지 않으면 요청이 끝나지 않는다	기한과 만료 경로를 둔다
정보 요청의 횟수 한도가 없다	요청자에게 계속 요청하거나 영원히 기다린다	한도와 한도 도달 시 행동을 둔다
데이터 계약에 "없거나 틀릴 때" 칸이 비어 있다	값이 빠지거나 틀려도 갈 경로가 없어, 오류 없이 엉뚱한 경로로 가거나 멈춘다	필드마다 없거나 틀릴 때의 행동과 상태를 적는다(12쪽)
근거와 승인한 금액을 기록하지 않는다	승인자가 그 값만 보고 결정할 수 없고, 결과가 틀렸을 때 원인을 찾을 수 없다	판단에 쓴 사실, 규정, 계산 값과 승인 시점의 금액을 남긴다(16쪽)

앞의 세 줄은 끝나는 방법이 빠진 경우다. 종료 사유는 다음 쪽에서, 승인 기한과 정보 요청 한도는 36쪽 반복 한도에서 다룬다.

2.5 최소 구조와 종료 조건

종료 상태와 종료 사유

모든 요청은 종료 상태에서 끝나고, 끝난 이유는 종료 사유로 남긴다

처리가 끝나 더 이상 상태 변화가 일어나지 않는 상태를 **종료 상태**, 요청이 종료 상태가 된 이유를 **종료 사유**라고 한다. 종료 사유는 업무마다 다르지만 대개 네 갈래로 나뉜다.

갈래	뜻	예
완료	요구한 처리를 끝냈다	수리 완료, 환불 완료
처리 불가	규정상 해 줄 수 없어 사유를 안내했다	보증 기간 초과, 반품 기한 초과
요청자 무응답	필요한 정보를 받지 못해 종결했다	자산 번호를 끝내 받지 못했다
담당자 종결	사람이 넘겨받아 처리하고 끝냈다	담당자가 직접 안내하고 종결했다

"담당자에게 넘김"은 종료 상태가 아니다

넘기면 자동화의 흐름은 멈추지만 요청은 끝나지 않았다. 담당자가 처리안을 만들어 다시 승인 요청으로 보내거나 직접 종결해야 끝난다. 이 구분이 흐려지면 요청자는 넘어간 요청을 끝난 것으로 오해하고, 넘긴 건수까지 처리 완료로 세어 자동화의 성과가 부풀려진다.

2.5 최소 구조와 종료 조건

반복 한도

되풀이되는 동작의 최대 횟수나 기간과, 한도에 도달했을 때의 행동을 함께 정한다

반복되는 동작	정해야 할 것	한도에 도달했을 때의 예
요청자에게 정보 요청	재요청 횟수와 간격, 무응답으로 볼 기간	종료 사유를 요청자 무응답으로 남기고 끝낸다
승인 대기	기한, 기한 경과 알림, 만료로 볼 시점	승인 상태를 만료로 바꾸고 담당자 처리로 전환한다
외부 시스템 오류 재시도	다시 시도할 횟수	담당자에게 넘긴다. 재시도 간격과 방법은 8장에서 다룬다
모델 결과 검사 실패	다시 생성할 횟수	기타 값으로 기록하고 담당자에게 넘긴다
같은 요청에 대한 재문의	몇 번째 재문의부터 사람에게 넘길지	즉시 담당자에게 넘긴다

한도를 정하면 요청이 언제 끝나는지 **날짜로 계산**할 수 있다.

예: "1영업일 간격으로 최대 두 번 다시 요청하고, 마지막 요청 뒤 3영업일 동안 답이 없으면 종결한다"고 정하면 목요일에 접수된 요청이 언제 종결되는지 달력에서 셀 수 있다. 끝나는 시각을 계산할 수 없는 설계는 아직 종료 조건이 완성되지 않은 것이다.

2.6 인수 조건, 측정 초안, 기록 항목

인수 조건

설계가 완성되었는지 사례마다 입력, 기대 경로, 기대 결과, 확인 방법으로 확인한다

"요청을 정확하게 처리한다"는 목표는 누구나 동의하지만 확인할 수 없다. 무엇이 정확한 처리인지 사례마다 달라지기 때문이다. 아래는 **승인 기한이 지난 수리 요청**의 인수 조건이다(13쪽과 다른 가상 사례).

항목	내용
사례 입력	09-10(목) 14:30에 접수되어 같은 시각에 승인을 요청한 수리 요청. 승인자가 응답하지 않는다
기대 경로	접수 → 분류 → 조회 → 판단 → 승인 요청 → 기한 확인(상위자 알림) → 기한 확인(만료) → 담당자 처리로 전환
기대 상태	09-11 14:30 이후 첫 기한 확인에서 알림 기록이 남고 상태는 승인 대기로 유지된다. 09-14 14:30 이후 첫 기한 확인에서 담당자에게 넘긴 상태가 된다
핵심 필드의 기대 값	승인 상태는 만료, 기한 경과 알림 시각에 값이 있고, 승인한 금액은 null, 종료 사유는 null
확인 방법	기록 항목에서 기한 확인 두 번의 시각을 대조하고, 수리 요청이나 비용 집행 기록이 없는지 확인한다

2.6 인수 조건, 측정 초안, 기록 항목

좋은 인수 조건의 사례 구성

인수 조건은 설계나 구현이 완성되었다고 받아들이기 위해 사례마다 확인할 입력, 기대 경로, 기대 결과, 확인 방법을 정한 것이다

사례 종류	무엇을 확인하는가	수리 요청의 예
정상 사례	기본 경로대로 처리되어 기대한 결과가 나오는가	자산 번호를 적은 수리 요청이 승인 요청까지 간다
경계 사례	조건이 바뀌는 바로 그 지점에서 판단이 맞는가	보증 기간 마지막 날과 그다음 날에 접수된 요청
실패 사례	기본 경로를 벗어날 때 정해진 실패 경로와 상태로 가는가	자산 번호가 없다, 보증 기간이 지났다, 승인 기한이 지났다
악성·권한 위반 사례	해로운 입력이나 권한 밖의 요청을 처리하지 않고 막는가	다른 직원의 장비를 수리해 달라고 요청한다
장애 사례	외부 시스템이나 실행이 실패해도 틀린 안내 없이 멈추거나 넘기는가	자산 관리 시스템이 응답하지 않는다

결과뿐 아니라 **일어나지 말아야 할 일**도 확인한다. 앞 쪽 예의 "승인한 금액은 null"은 승인 없이 비용이 집행되지 않았는지 확인하는 조건이다.

측정 초안

인수 조건은 설계대로 동작하는지, 측정은 얼마나 잘 동작하는지 확인한다

구분	지표	세는 방법의 예	필요한 기록
품질	분류 일치율	인수 조건 사례 중 기대한 유형과 같은 결과의 수 ÷ 분류까지 간 사례 수	분류 결과 필드
품질	판단 일치율	기대한 판단과 같은 결과의 수 ÷ 판단까지 간 사례 수	판단 결과 필드
품질	잘못된 안내 수	확인되지 않은 사실을 안내한 건수. 목표는 0	안내 기록
시간	첫 안내까지 걸린 시간	첫 안내 기록의 시각 − 요청 생성 시각	기록 항목, 생성 시각
시간	승인 대기 시간	승인 결정 시각 − 승인 요청 시각	승인 필드
비용	요청당 LLM 호출 수	판단 주체가 LLM인 기록 항목 수 ÷ 요청 수	기록 항목
비용	담당자 이관 비율	담당자에게 넘어간 요청 수 ÷ 전체 요청 수. 넘긴 사유별로 나누어 본다	이관 사유 필드

측정은 운영 뒤에 하지만, 무엇을 셀지는 설계할 때 정한다. 세고 싶은 값이 기록에 없으면 셀 수 없다.

기록 항목 초안

요청 기록은 현재 모습만 담으므로, 무엇이 언제 누구에 의해 바뀌었는지는 따로 남긴다

기록 식별자
기록 한 줄의 식별자
`LOG-000123`

요청 식별자
관련 요청
`REQ-0001`

문의 식별자
이 기록을 만든 메시지(있을 때)
`INQ-016`

실행 식별자
n8n 실행의 식별자
3장 이후 실제 값

단계
어느 단계에서 일어났는지
`접수, 분류, 조회, 판단, 승인, 응답, 사건 수신, 기한 확인`

판단 주체
무엇이 한 일인지
`rule, llm, approver, external`

상태 변화
이전 상태와 다음 상태. 변화가 없으면 같은 값
`pending_approval → waiting_visit`

결과
결과를 요약한 코드
`eligible, not_found, reply_sent`

오류
오류 코드. 없으면 null
`lookup_timeout`

기록 시각
언제 일어났는지
`2026-09-10T15:00:00+09:00`

워크플로우 버전
어느 버전이 처리했는지
10장에서 채운다

넣지 않는 것
메시지 원문, 요청자 이름, 안내문 전문. 필요하면 식별자로 문의 기록을 찾는다.

2.7 정리

네 질문이 하나의 설계로 이어진다

1

단계 사이의 데이터를 JSON으로 표현하고 **데이터 계약**으로 적는다. "없거나 틀릴 때"는 실패 경로가, 필드와 값은 분기 조건이 된다.

2

한 번의 실행 안의 데이터와 **업무 상태**를 구분한다. 사건이나 기한마다 새 실행이 요청 기록의 상태를 읽어 전이표에 정한 변화만 적용한다.

3

실패와 승인은 예외 처리가 아니라 **설계된 경로**다. 원인별로 행동이 다르고, 승인에는 기한과 만료, 승인한 대상의 기록이 따른다.

4

모든 경로는 **종료 상태**에서 끝나고 반복에는 한도를 둔다. 인수 조건, 측정 초안, 기록 항목으로 동작과 성과를 확인한다.

적용할 때 주의할 세 가지

필드·상태·분기는 행동이나 결정, 측정으로 이어질 때만 추가한다.

담당자에게 넘기는 것을 업무의 종결로 세지 않는다.

끝나는 시각을 계산할 수 없는 경로가 있다면 아직 설계가 끝나지 않은 것이다.

다음 장: n8n 실행 환경을 준비하고, 이 장에서 정한 계약을 목표 형식으로 삼아 여러 채널로 들어온 데이터를 정규화하고 분기한다.